

MATEMATICA 2

Secondo Parziale Mat2 2.1

Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punto per ogni risposta errata.

1. Determinare il montante alla scadenza $T = 5$ della seguente rendita ordinaria posticipata ☐

anni	1	2	3	4	5
flussi di cassa	2500	2500	2500	2500	2500

usando il tasso di interesse annuo composto $i = 7\%$.

- (A) $2500 \cdot \frac{1.07^5 - 1}{0.07}$
 (B) $2500 \cdot \frac{1 - 1.07^{-5}}{0.07}$
 (C) $2500 \cdot 1.07 \cdot \frac{1.07^5 - 1}{0.07}$
 (D) nessuna delle altre

2. Una operazione finanziaria ha flussi di cassa $a_0 < 0$ in $t = 0$ e $a_s > 0$ per $s = 1, 2, \dots, n$ alle scadenze t_s . Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il Discounted Cash Flow $G(x)$ è falsa? ☐

- (A) $G(0) = \sum_{s=0}^n a_s$
 (B) $G(x) \rightarrow a_1$ per $x \rightarrow +\infty$
 (C) $G(x)$ è strettamente convessa su $(-1, +\infty)$
 (D) l'equazione $G(x) = 0$ ha un'unica soluzione accettabile

3. Si consideri l'insieme degli stati $\Omega = \{a, b, c, d\}$, la probabilità semplice $P : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$ definita da $P(a) = 0.4$, $P(b) = 0.3$, $P(c) = 0.2$ e $P(d) = 0.1$ e la variabile aleatoria $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f(a) = 2$, $f(b) = 4$, $f(c) = 6$, $f(d) = 8$. Determinare $V_P(f)$. ☐

- (A) $V_P(f) = 14$
 (B) $V_P(f) = 20$
 (C) $V_P(f) = 4$
 (D) nessuna delle altre

4. Siano f, g due variabili aleatorie definite sullo spazio degli stati Ω con una probabilità semplice P tale che $V_P(f) = 16$, $\rho_P(f, g) = 0.6$ e $\text{Cov}_P(f, g) = 12$. Allora $V_P(g) =$ ☐

- (A) 25
 (B) 12
 (C) 3
 (D) nessuna delle altre

Parte 1	Es. 5	Es. 6	Es. 7	Es. 8	Totale

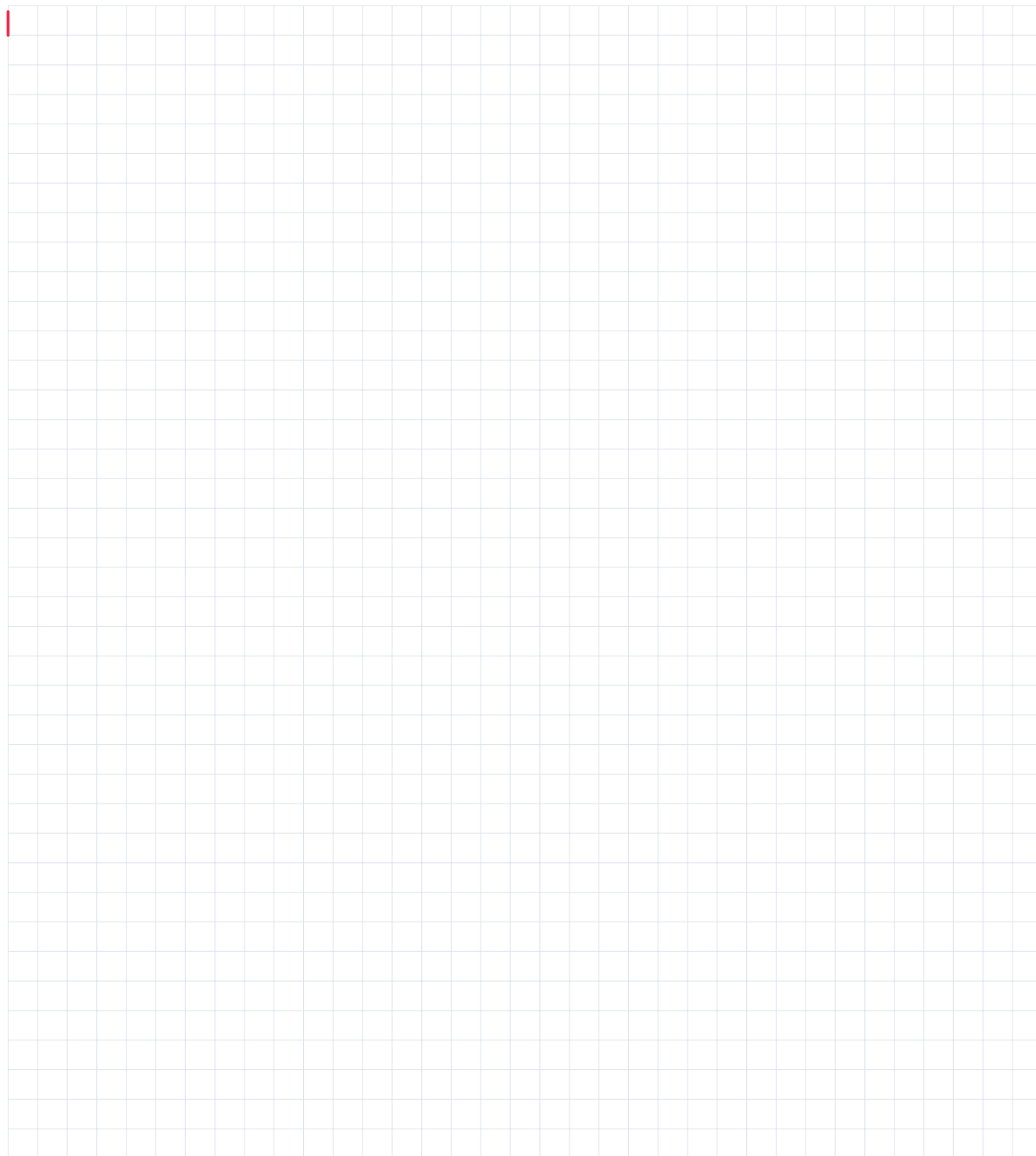
Esercizio 5

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti e adeguatamente giustificate.

Si considerino una probabilità semplice $P : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$ e due variabili aleatorie $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

- a) Dare la definizione di covarianza tra f e g .
- b) Dimostrare che $\text{Cov}_P(f, g) = E_P(f \cdot g) - E_P(f) \cdot E_P(g)$.



Esercizio 6

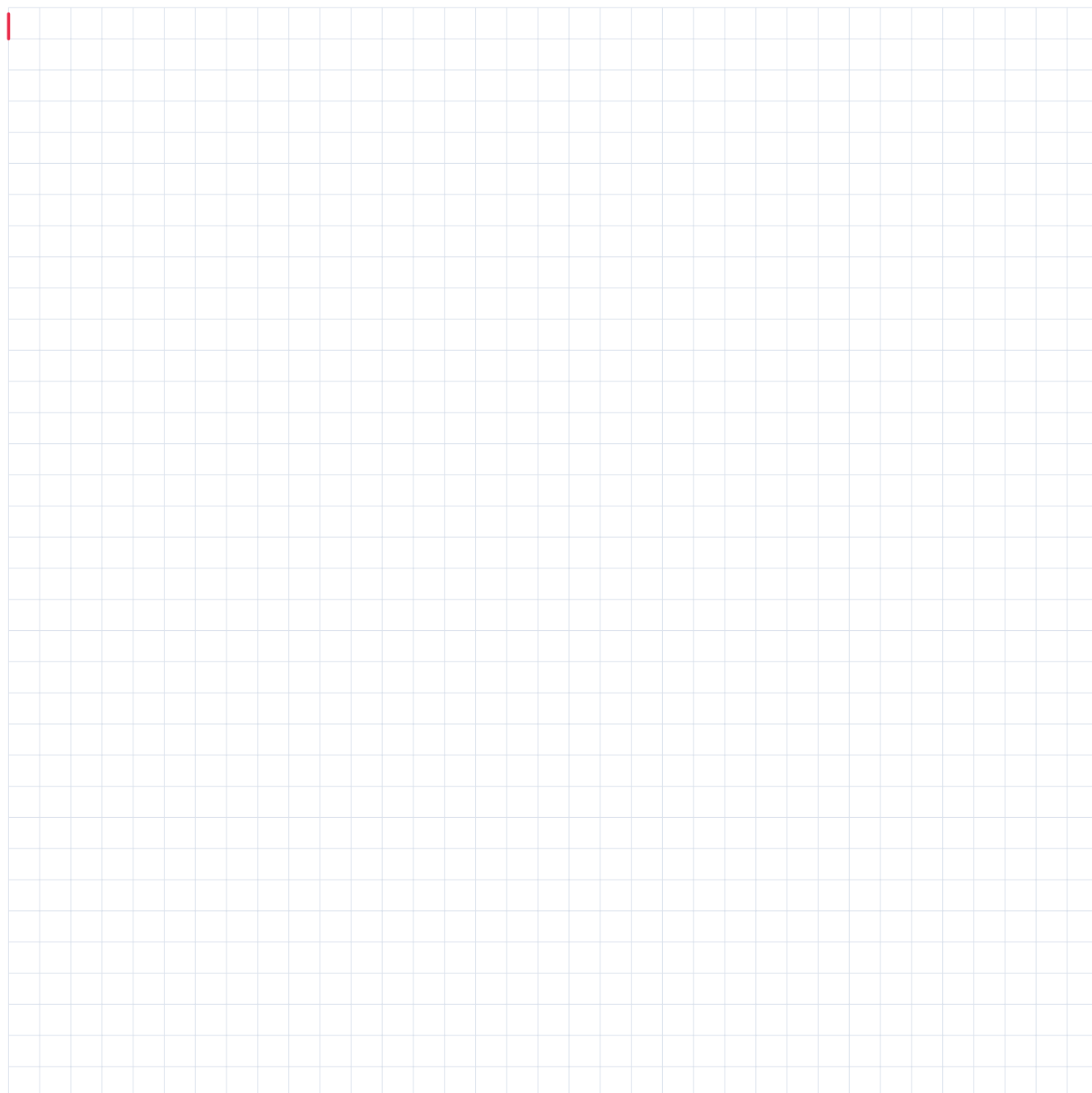
Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Sia $\kappa \in \mathbb{R}$. Si considerino l'intervallo $[a, b]$, con $a < b$ e la funzione $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\phi(x) = \begin{cases} \kappa & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrove.} \end{cases}$$

Nelle risposte alle seguenti domande si forniscano delle giustificazioni complete e non solo le formule finali.

- a) Per quale valore di κ la ϕ è una funzione di densità uniforme su $[a, b]$?
- b) Per tale valore di κ , trovare la funzione di ripartizione (continua) uniforme.
- c) Per tale valore di κ , calcolare il valore atteso della variabile aleatoria f .



Esercizio 7

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

- a) Enunciare i quattro assiomi di capitalizzazione.
- b) Enunciare e dimostrare il teorema che caratterizza le leggi finanziarie che soddisfano i quattro assiomi.



Esercizio 8

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Si consideri un mercato finanziario (L, p) .

- a)** Definire quando (L, p) soddisfa la legge del prezzo unico (LPU/LOP).
- b)** Si consideri un mercato che soddisfa la legge del prezzo unico e si definisca la regola di prezzo (pricing rule).
- c)** Dimostrare che ogni mercato finanziario (L, p) che non ammette arbitraggi di tipo I soddisfa la legge del prezzo unico.



Spazio aggiuntivo